



ИМИТАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Лабораторная работа № 4

Агентная SIR: города, миграция и оптимизация

Куокконен Дарина Андреевна
НФИбд-01-23

Российский университет дружбы народов
имени Патриса Лумумбы · Москва · 2026

Цель — исследовать заражения, перемещения и выявление инфекции на уровне отдельных людей.

- выполнить пять основных сценариев;
- сравнить четыре параметрических расширения;
- решить шесть дополнительных заданий;
- оптимизировать пик и смертность методом BorgMOEA;
- проверить ограничение пика на новых seed;
- включить все 12 сценариев в выполненные блокноты.

Один шаг включает миграцию и передачу инфекции

$S \rightarrow I \rightarrow R$

$R \rightarrow I$ с вероятностью 0,1

После болезни: R или смерть

Контакты: Poisson(β)

Обновление последовательное

Агенты посещают города, заражают доступных соседей и стареют по болезни.

Poisson задаёт цель успешных заражений, а не фиксированное число попыток.

3000

людей в начале

14 дней

период инфекции

$$M_{ij} \propto (N_i + N_j) / N_i$$

Сумма строки M равна 1

Управляемый вариант:

$$M_{ii} = 1 - m$$

$$M_{ij} = m / (C - 1), i \neq j$$

Три равных города: в базовой матрице все вероятности равны $1/3$.

Сканирование m меняет вероятность покинуть город.

Горизонт серии — 150 дней.

3

города

0...0,5

интенсивность m

Двенадцать сценариев разделяют вычисления

```
Unamed Window
dakuokkonen@lab04:/workspace/labs/lab04/project$ julia --version
julia version 1.11.9
dakuokkonen@lab04:/workspace/labs/lab04/project$ quarto --version
1.10.18
dakuokkonen@lab04:/workspace/labs/lab04/project$ ls scripts/*.jl
scripts/setup_environment.jl      scripts/sir_migration_effect_param.jl      scripts/sir_scan_beta.jl
scripts/sir_extra_1_2_3.jl        scripts/sir_optimize_parameters.jl         scripts/sir_scan_beta_param.jl
scripts/sir_extra_4_5.jl          scripts/sir_optimize_parameters_param.jl   scripts/sir_visualize_dynamics.jl
scripts/sir_extra_6.jl            scripts/sir_run_basic.jl                   scripts/tangle.jl
scripts/sir_migration_effect.jl   scripts/sir_run_basic_param.jl
dakuokkonen@lab04:/workspace/labs/lab04/project$
```

**Literate.jl → Julia → Jupyter →
Quarto → Git**

Julia 1.11.9

Agents.jl и Graphs.jl

BlackBoxOptim.jl

Plots.jl

CSV и JLD2

Literate.jl и IJulia

Версии в Manifest.toml.

Модель отделена от опытов и анализа CSV

```

dakuokkonen@lab04:/workspace/labs/lab04/project$ sed -n '1,28p' src/sir_model.jl
module AgentSIR

using Agents, Random, Statistics
using Agents.Graphs: complete_graph
using StatsBase: sample, Weights
using Distributions: Poisson

export Person,
    initialize_sir,
    sir_agent_step!,
    migrate!,
    transmit!,
    recover_or_die!,
    advance!,
    counts,
    city_counts,
    metrics,
    simulate,
    create_migration_matrix,
    update_quarantine!,
    objective_replicates

@agent struct Person(GraphAgent)
    days_infected::Int
    status::Symbol
end

function create_migration_matrix(C, intensity)
dakuokkonen@lab04:/workspace/labs/lab04/project$
```

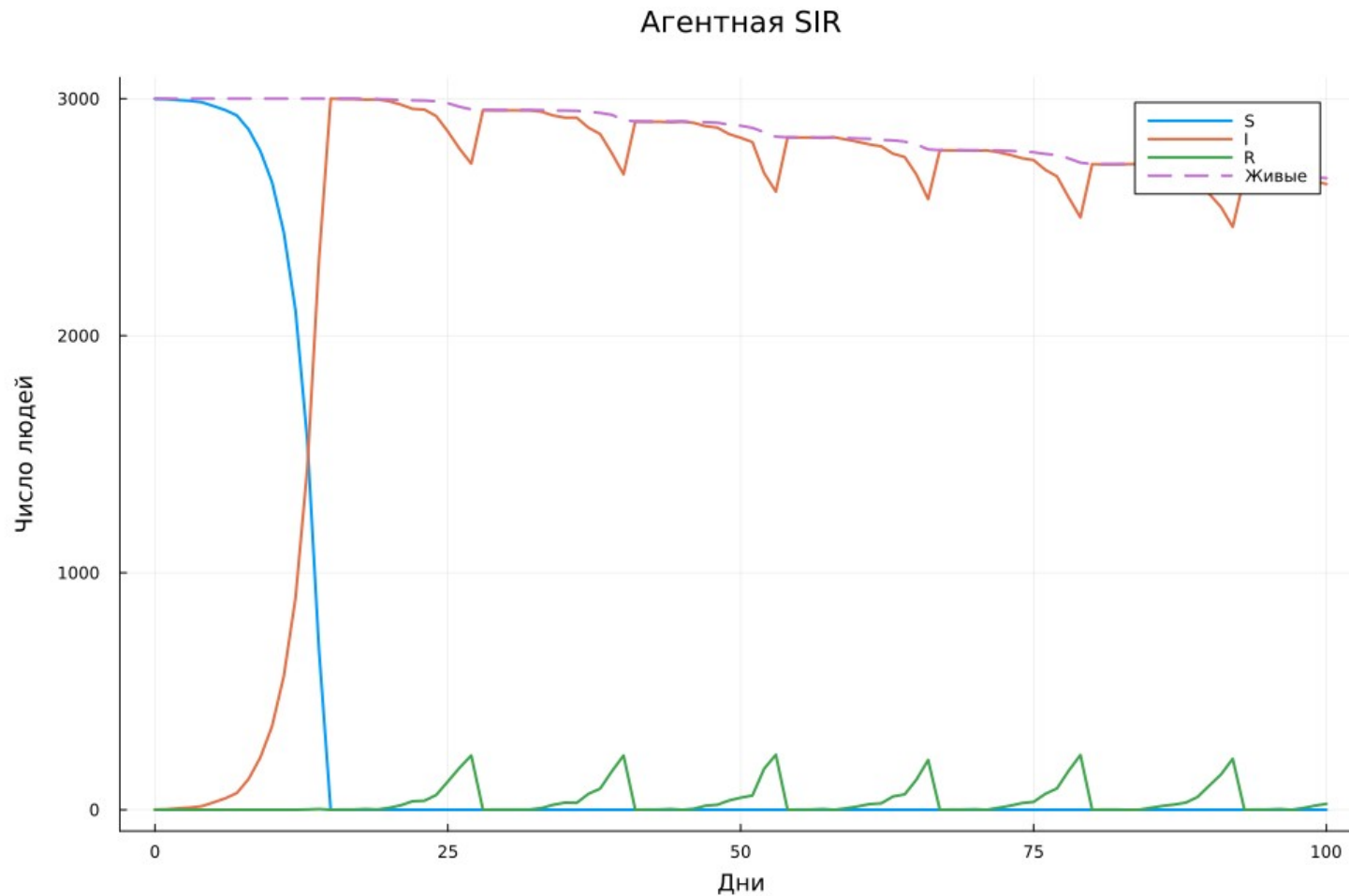
src/sir_model.jl

- состояния агента
- миграция
- заражение
- выздоровление
- карантин
- целевые функции

src/experiments.jl

сохраняет результаты.

Базовый пик охватывает всю живую популяцию



100%

максимум I / живые

15

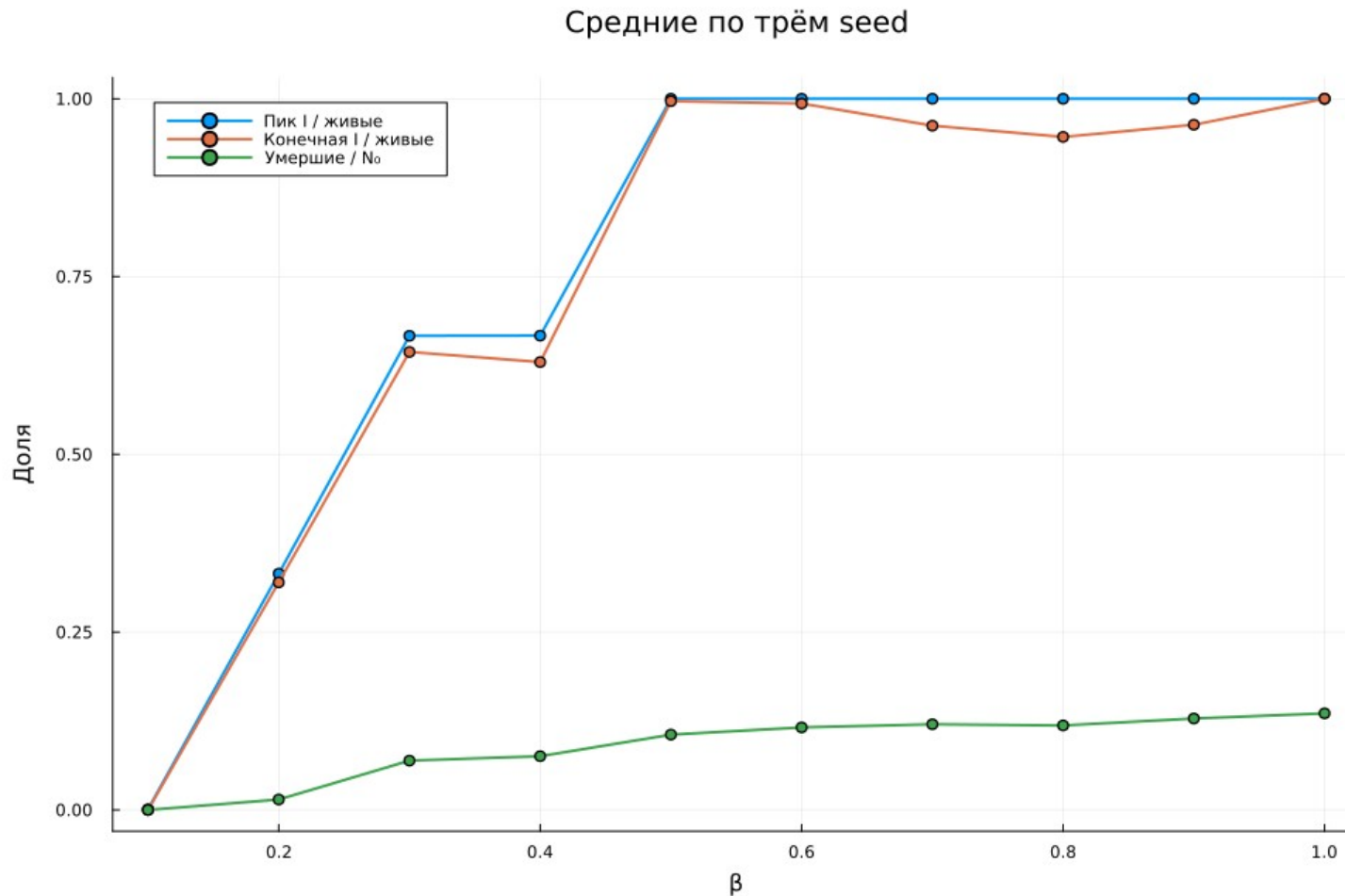
день пика

335

умерших к дню 100

**Повторное заражение и каскады
внутри дня.**

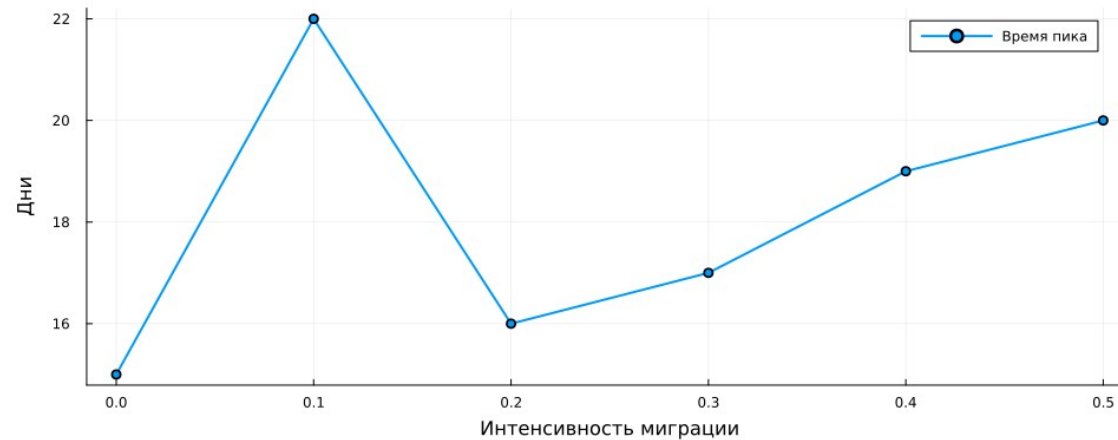
При росте β эпидемия достигает всех городов



β	Средний пик
0,1	0,0009
0,2	0,3322
0,3	0,6667
0,4	0,6669
0,5	1,0000

По три seed на точку. Ступени отражают распространение между городами.

Время пика не убывает монотонно с миграцией

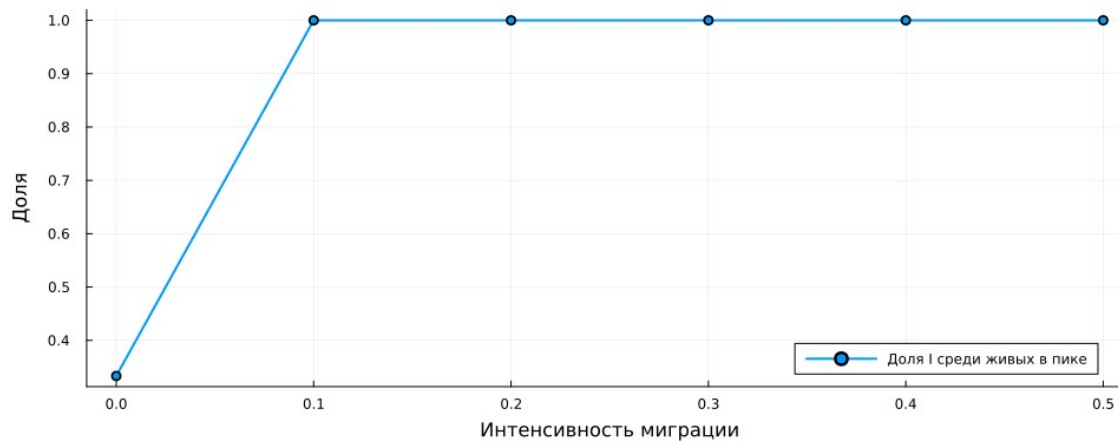


$m = 0$: 15 дней

$m = 0,1$: 22 дня

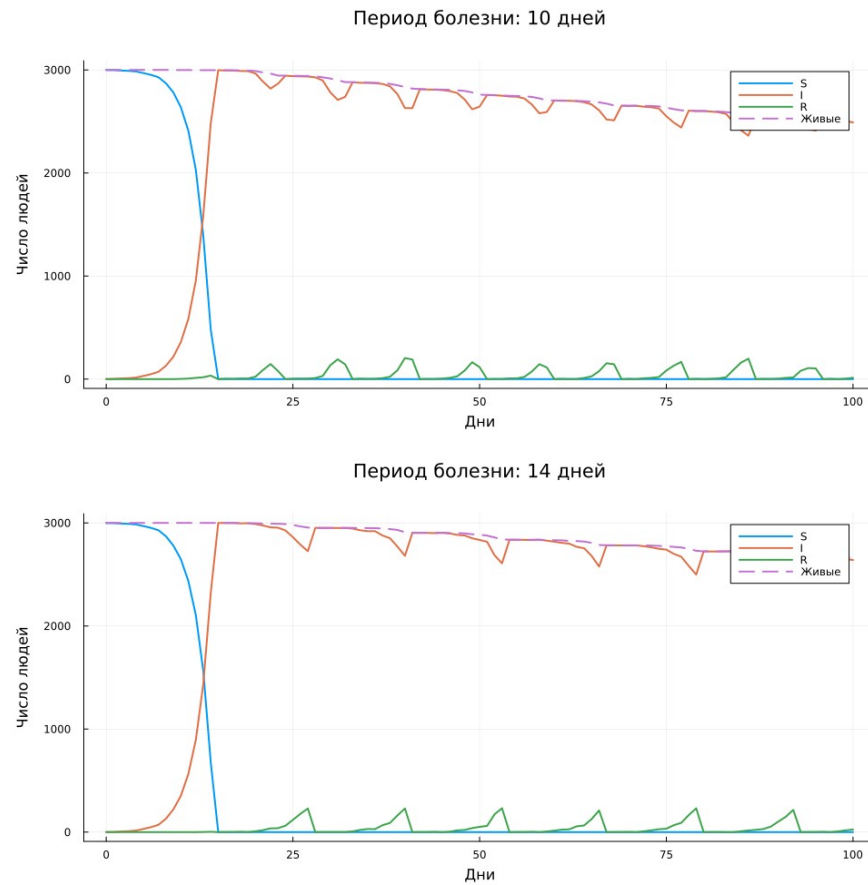
$m = 0,2$: 16 дней

$m = 0,5$: 20 дней

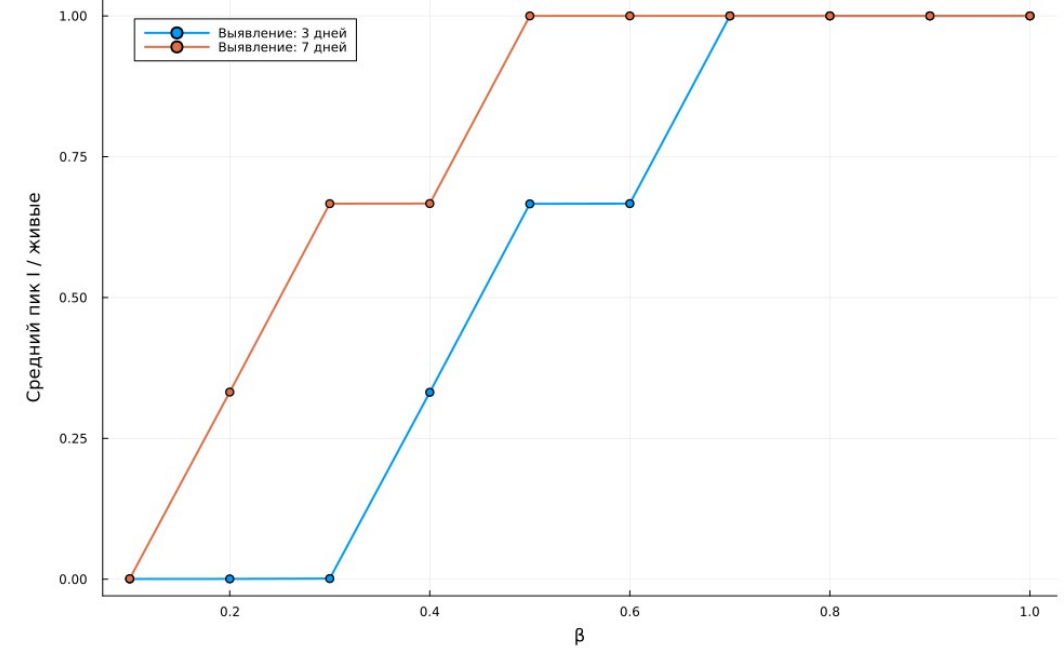


Без миграции эпидемия локальна. Среди ненулевых m быстрее всего вариант 0,2.

Период болезни и выявление исследованы отдельно

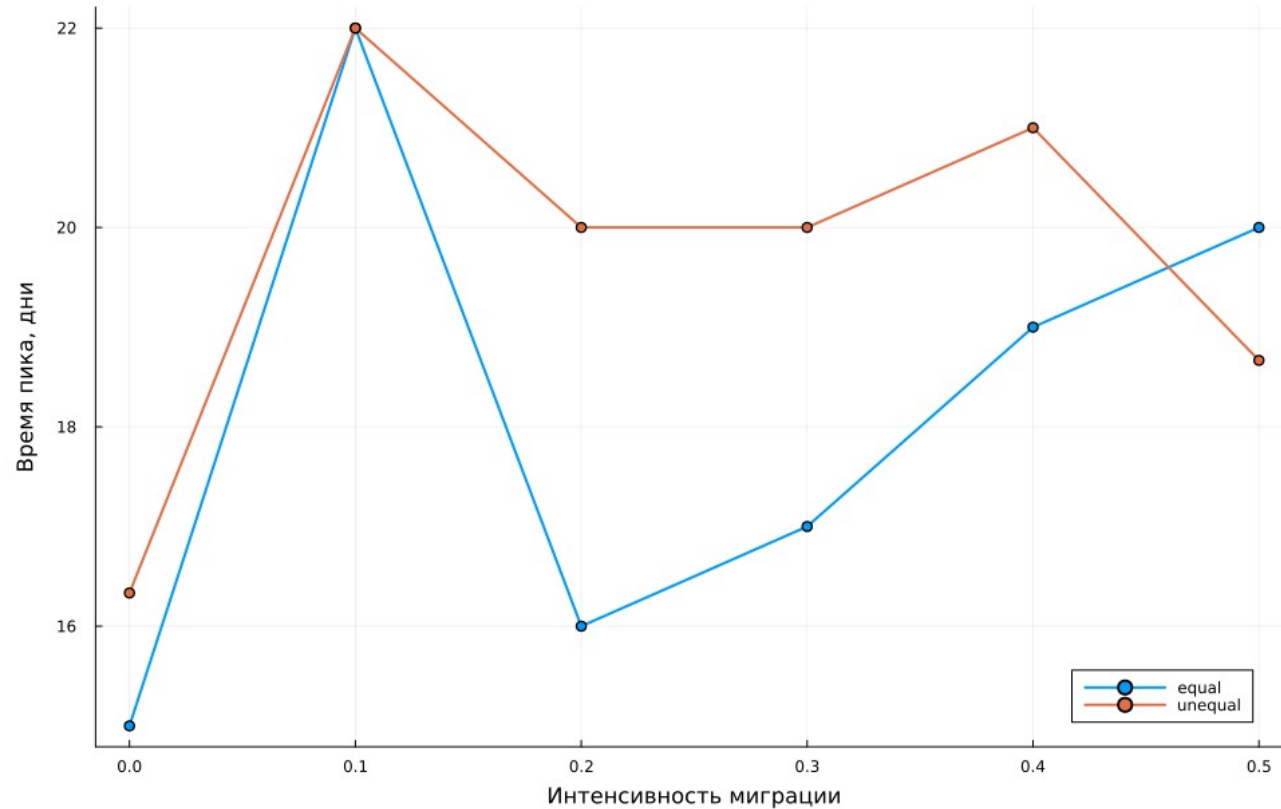


Период инфекции: 10 и 14 дней



Выявление: на 3-й и 7-й день

Размеры городов меняют результат миграции



Два набора населения:

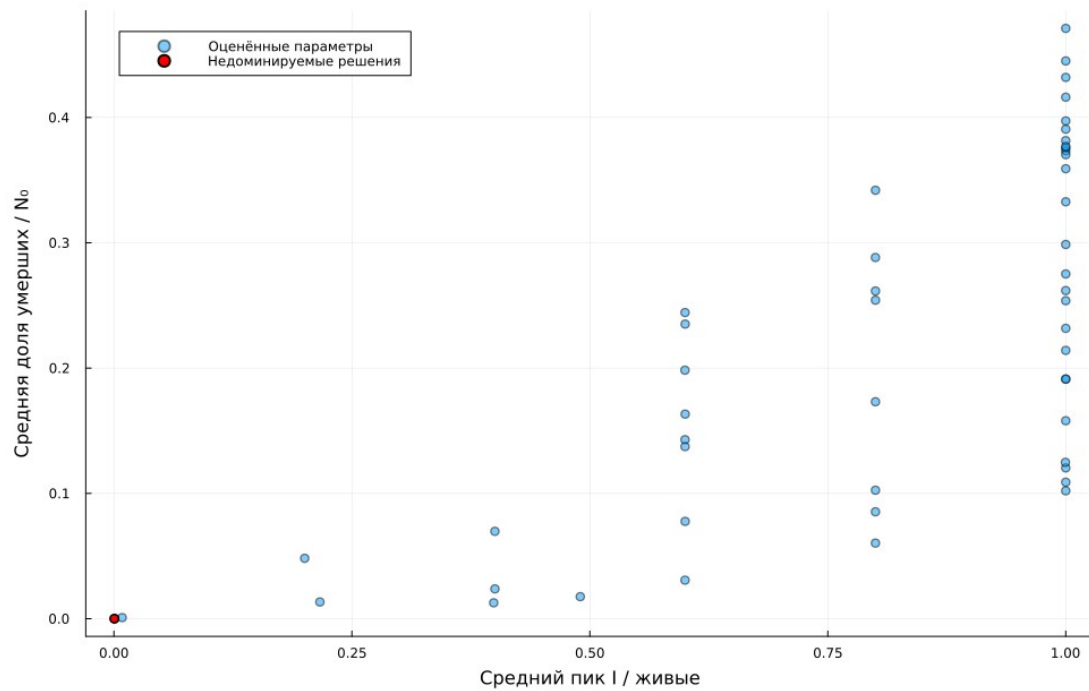
1000 / 1000 / 1000

500 / 1000 / 1500

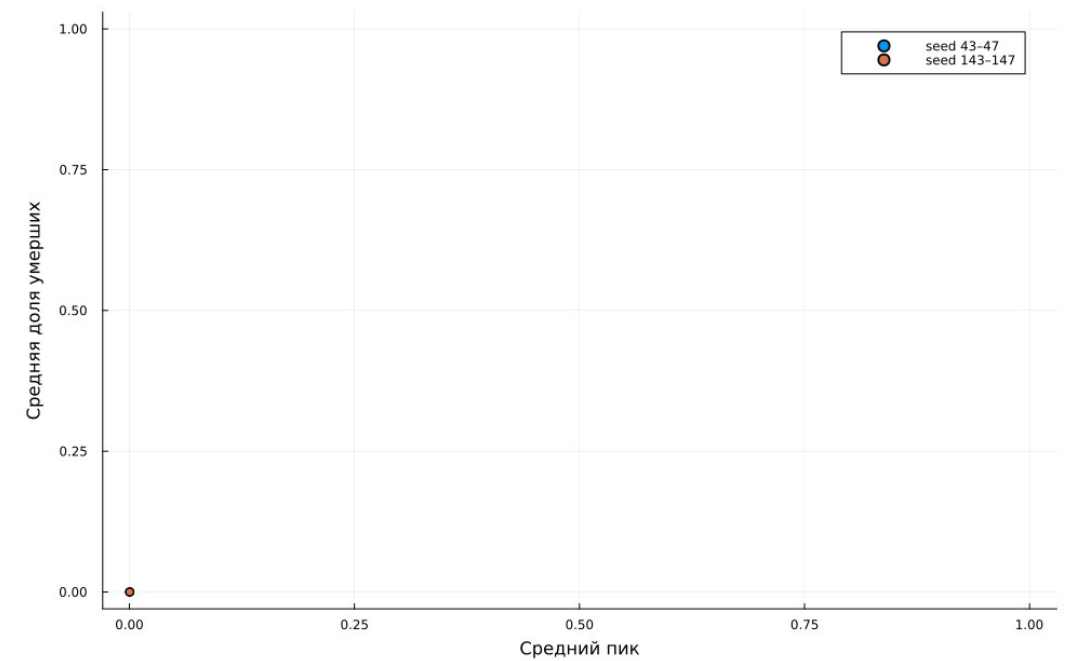
6 интенсивностей
3 seed на точку

Всего 36 прогонов.

BorgMOEA одновременно снижает две цели

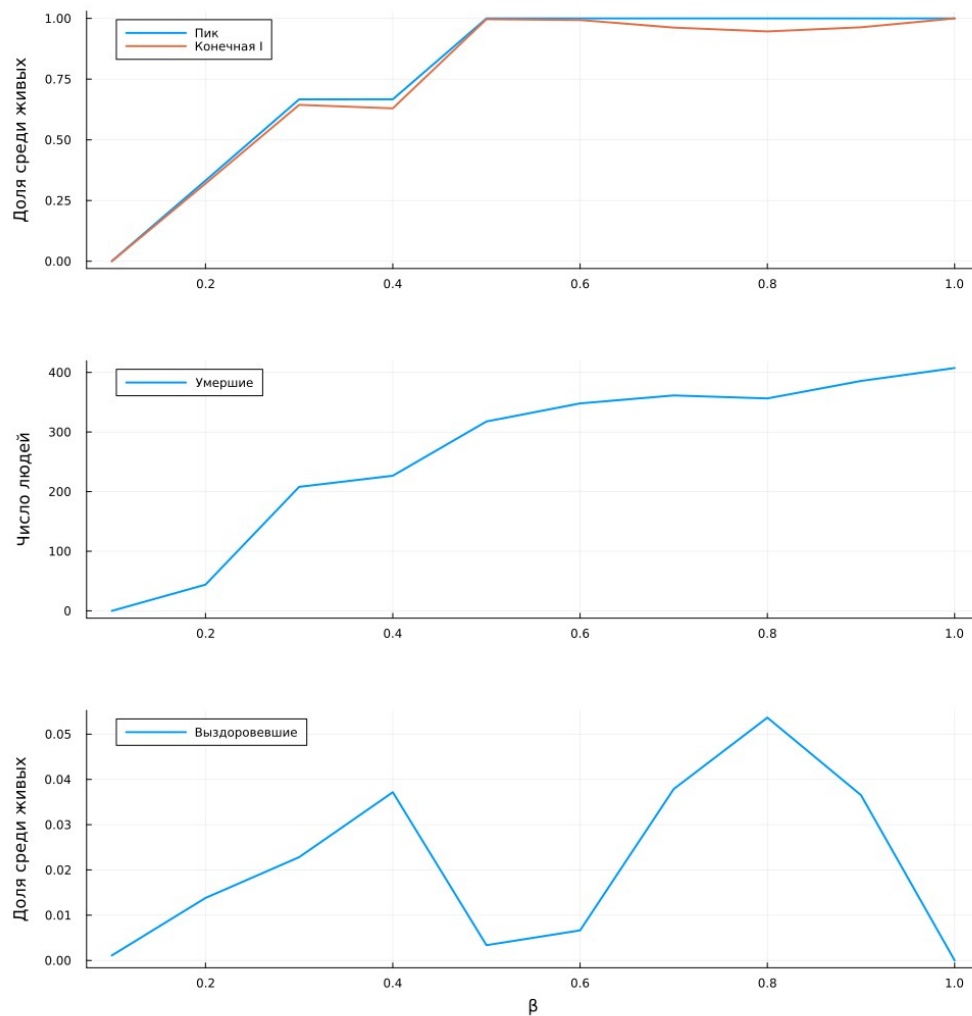


Пик и смертность: seed 43-47



Повторный поиск: seed 143-147

Отдельный сценарий анализирует готовые CSV



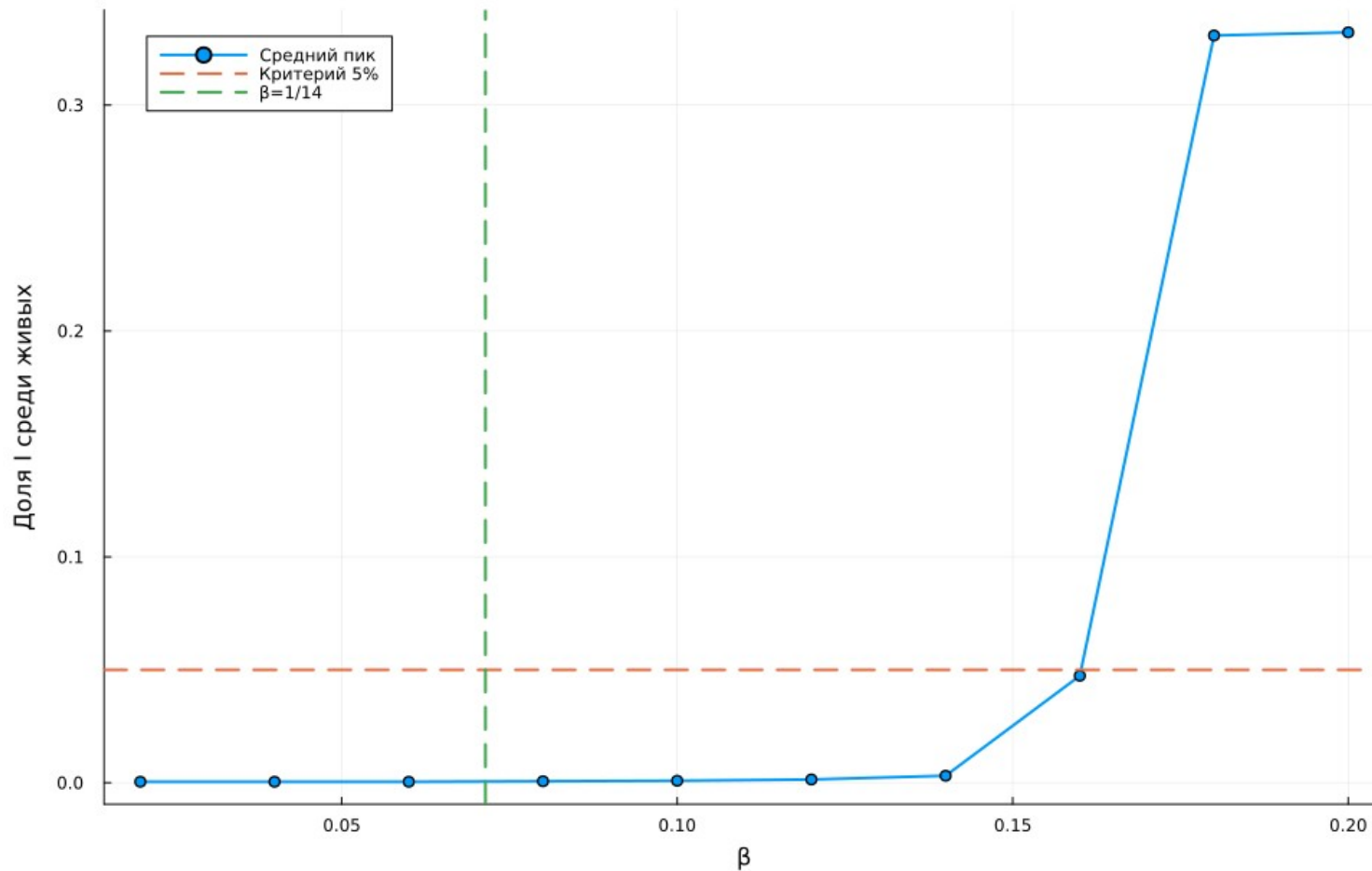
`sir_visualize_dynamics`

- пик и конечная I
- число умерших
- доля выздоровевших

CSV сканирования β
читается с диска.

Новой симуляции нет.

Порог агентной модели отличается от ОДУ



Ориентир $R_0 = 7$

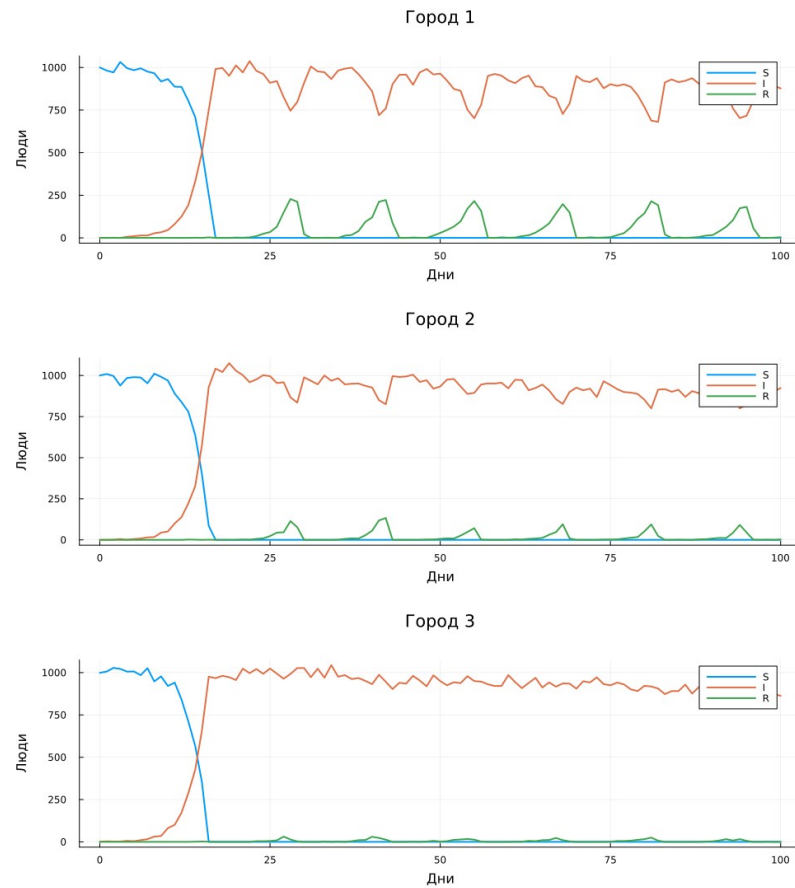
ОДУ: $1/14 \approx 0,0714$

Сетка: $\beta = 0,18$

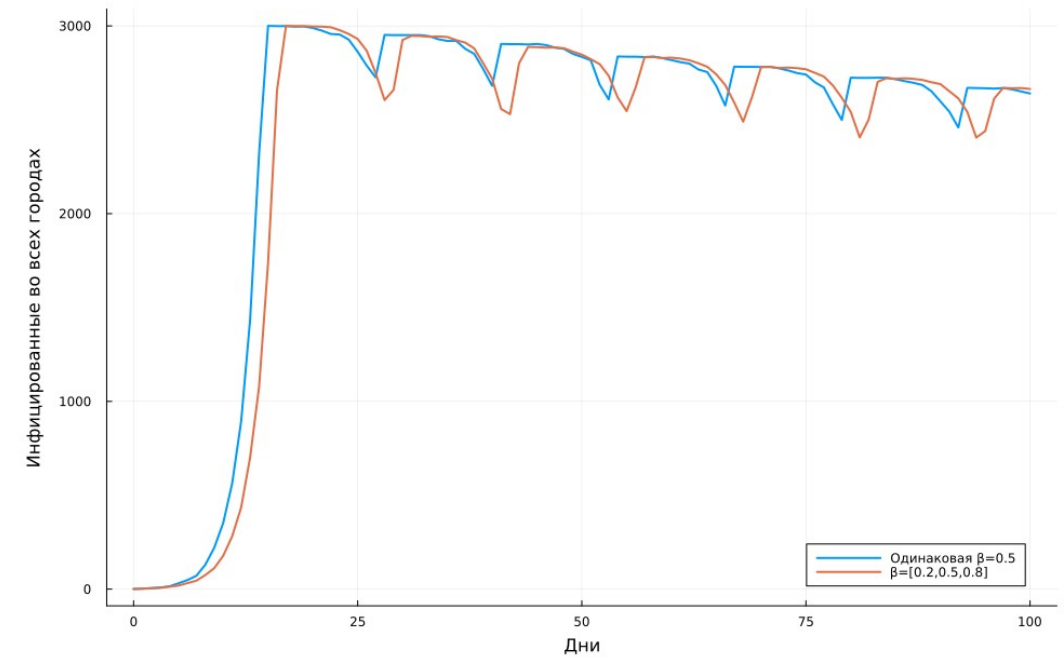
Критерий: пик $> 5\%$

Это первый порог сетки по среднему пику, а не точная аналитическая граница.

Неоднородные города связаны перемещениями

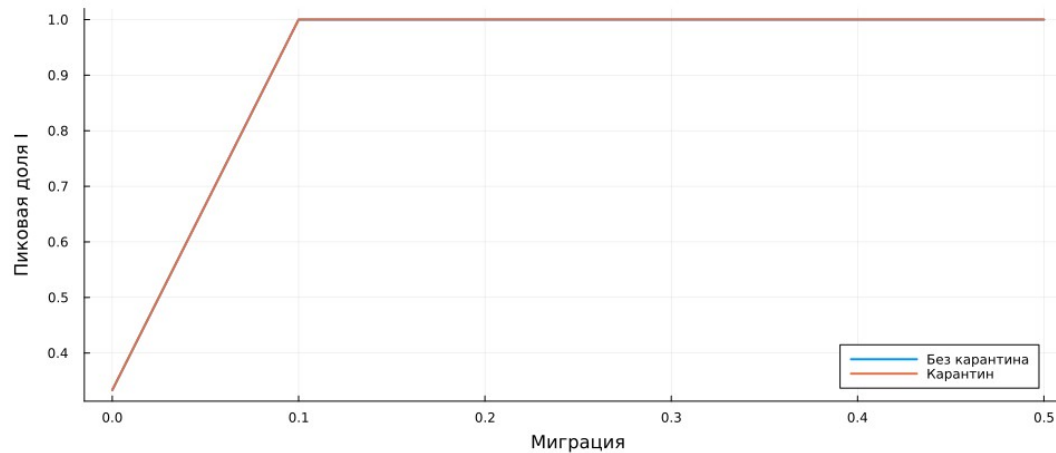
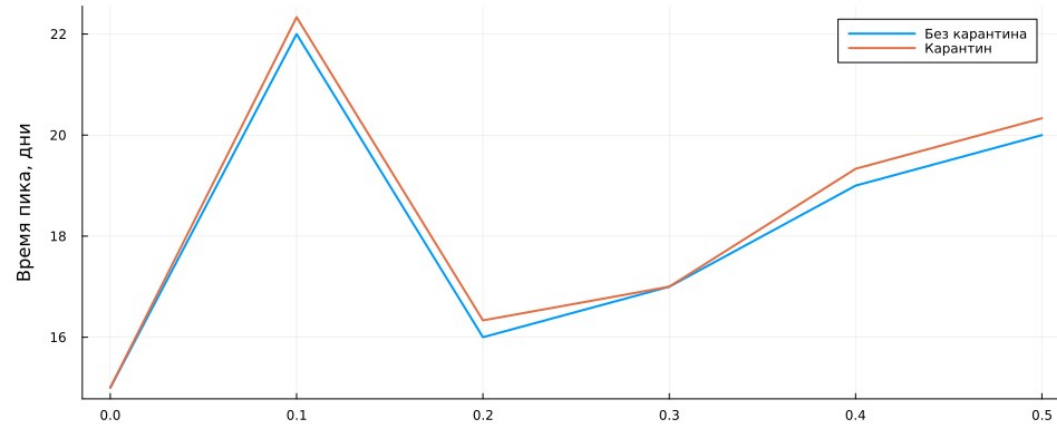


β городов: 0,2 / 0,5 / 0,8



Число заражённых: одинаковые и разные β

Заданный карантин не уменьшил высоту пика



Порог закрытия: 10%

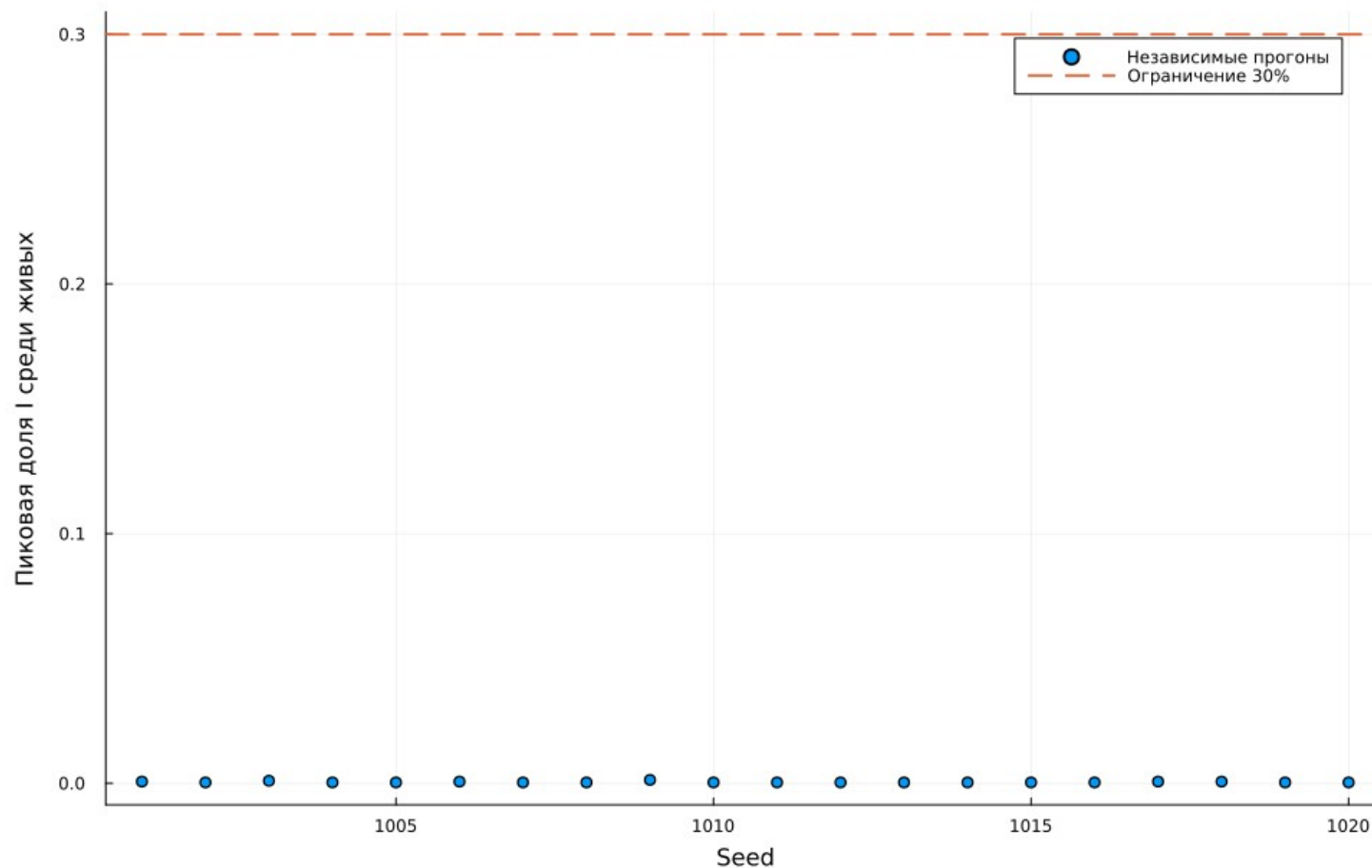
Закрыт только выезд

Снижение пика: 0

Задержка: 0...0,33 дня

**К моменту закрытия инфекция
может уже находиться в других
городах.**

Ограниченный поиск проверен на 20 новых seed



0,133%

наибольший пик проверки

20 из 20

пик ниже 30%

0

умерших в проверке

$\beta = 0,1$; выявление: 3 дн.;
вероятность смерти 0,01.

Конечная проверка не даёт гарантии для всех траекторий

Выводы относятся к учебной агентной модели и конечному набору случайных прогонов, а не к реальной инфекции.

- оптимизация использует пять обучающих seed;
- проверка использует независимые seed 1001–1020;
- раннее затухание даёт мало событий заражения;
- решения возле границ диапазонов не уникальны;
- конечный поиск не доказывает глобальный оптимум;
- эпидемиологическая калибровка не выполнялась.

103 теста проверяют учёт и правила агентов

```
dakuokkonen@lab04:/workspace/labs/lab04/project$ make test
julia --project=. test/runtests.jl
Test Summary: | Pass Total Time
SIR: initial state and probabilities | 10 10 1.2s
Test Summary: | Pass Total Time
SIR: reproducibility and accounting | 80 80 0.3s
Test Summary: | Pass Total Time
SIR: limiting cases | 6 6 0.0s
Test Summary: | Pass Total Time
SIR: quarantine and independent replicates | 7 7 0.2s
dakuokkonen@lab04:/workspace/labs/lab04/project$
```

10 — инициализация
80 — учёт и seed
6 — предельные случаи
7 — карантин и повторы

- ✓ живые + умершие = N_0
- ✓ вероятности миграции
- ✓ независимые оценки
- ✓ нулевая передача

\$ make tangle

\$ make run

\$ make notebooks

\$ make docs

\$ make test

12 литературных исходников

- чистый Julia-код;
- 12 выполненных IPYNB;
- QMD и HTML-документация;
- 14 научных рисунков;
- CSV, JLD2 и оценки поиска;
- отчёт DOCX и PDF;
- презентация HTML и PPTX.



Миграция и выявление меняют ход эпидемии

- Реализованы все основные и дополнительные задания главы 4.
- Последовательное обновление допускает быстрые каскады.
- Заданный карантин не уменьшил пик в выполненной серии.
- Ограничение 30% выполнено во всех 20 проверочных прогонах.
- Результаты не являются прогнозом реальной эпидемии.